

Segmentación y conmutación

Contenido

- 1.1. Segmentación
- 1.2. Conmutación capa 2
- 1.3. Conmutación LAN
- 1.4. Conmutación WAN

Unidades de datos

A cada capa del modelo OSI le corresponde una unidad de datos de protocolo específica, (*Protocol Data Unit* o PDU, por sus siglas en inglés). Estos datos sufren un proceso de **encapsulamiento** a medida que pasan a través de las distintas capas, desde las superiores hasta las inferiores.



Concepto clave

El encapsulamiento consiste en añadir a las tramas diversos campos de información, propios de cada capa, para transmitir los datos de manera adecuada.

La siguiente tabla muestra la transformación que sufren los datos a medida que se mueven a través de las diversas capas. En la tabla se observa que los datos se originan en un dispositivo en las capas 5, 6 y 7 del modelo OSI y después pasan a las capas inferiores con otro nombre. Es decir, los datos pasan a llamarse segmentos en la capa 4; paquetes en la capa 3; tramas en la capa 2; y bits en la capa 1.

Capas del modelo OSI

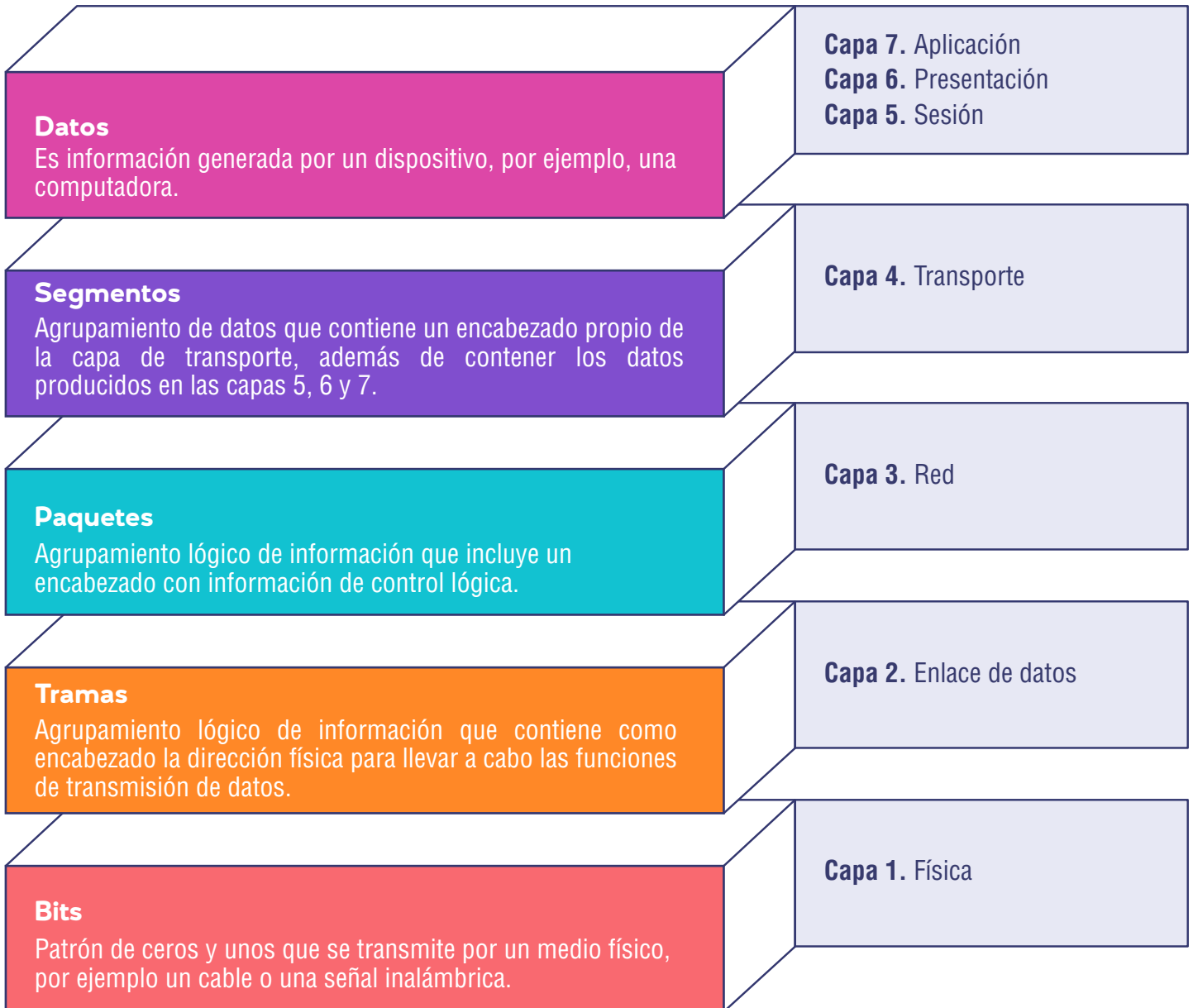


Figura 1. Capas del modelo OSI.

Tramas

Debido a que una secuencia de bits (ceros y unos) transmitida por un medio físico no es suficiente para llevar a cabo un proceso de comunicación, es necesario crear un **esquema** que permita almacenar la siguiente información:

- Las computadoras que se van a comunicar.
- El momento del inicio y fin de la comunicación.
- Los errores que han ocurrido durante la comunicación.
- El orden o turno que tiene cada computadora para transmitir sus datos.
- Los datos que cada computadora necesita enviar.

Una forma de incluir toda esta información es a través de una estructura de datos llamada trama. De manera general, una trama puede verse como un conjunto de campos que contienen la información anteriormente mencionada. Estos son los campos que forman la estructura de una trama:

Campo	Definición
Inicio	Es una secuencia de <i>bytes</i> que indica el inicio de la trama.
Direcciones	Contiene las direcciones de las computadoras origen y destino.
Longitud y tipo	Son campos especializados que indican la longitud de la trama y el tipo de protocolos que realiza la petición de comunicación.
Datos	Contiene el mensaje o datos que se quieren enviar.
Secuencia de revisión de trama	Es un número basado en los datos de la trama que permite saber si esta no se ha transmitido con errores.

Tabla 1. Campos de una trama.



¿Sabías que?

La encapsulación de esta información en las tramas es un proceso llevado a cabo en la capa 2 del modelo OSI.

Cada uno de los campos de una trama es en realidad un agrupamiento de bits que contiene información específica. Dependiendo de los tipos de estándares y tecnologías utilizadas en la capa 2, la estructura y contenido de las tramas pueden variar.

Direcciones MAC

Uno de los campos más importantes de una trama es el de las direcciones, ya que permite saber cuáles equipos necesitan establecer una comunicación. Para lograrlo es necesario establecer un identificador único en cada equipo de la red.

Esto se logra mediante la asignación de una dirección física llama dirección MAC, *Media Access Control* (control de acceso al medio, en español). Esta dirección consiste en una secuencia de 48 bits expresados a través de 12 dígitos hexadecimales y separados en pares.

Esta es la estructura de una dirección MAC:

DC	-	4A	-	3E	-	DB	-	B8	-	0D
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

Fabricante	-	Número consecutivo
------------	---	--------------------

Los primeros seis números hexadecimales identifican al fabricante del dispositivo y los seis restantes son un número consecutivo. De manera similar a una dirección IP, una dirección MAC identifica a un dispositivo de manera única en la red. Sin embargo, mientras una dirección IP opera en la capa de red del modelo OSI, una dirección MAC solamente es funcional en la capa 2 de enlace de datos de dicho modelo.

Cada interface de un dispositivo de red debe contar con una dirección MAC, ya que sin ella las tramas de datos no pueden ser enviadas.

El campo de direcciones de una trama debe especificar las direcciones MAC de los equipos que se van a comunicar. Es decir, tiene que contener la dirección MAC del dispositivo que envía la trama y la del que la recibe. La del primer dispositivo se conoce como **dirección MAC origen** y la del segundo como **dirección MAC destino**. Estas direcciones son encapsuladas en la trama.

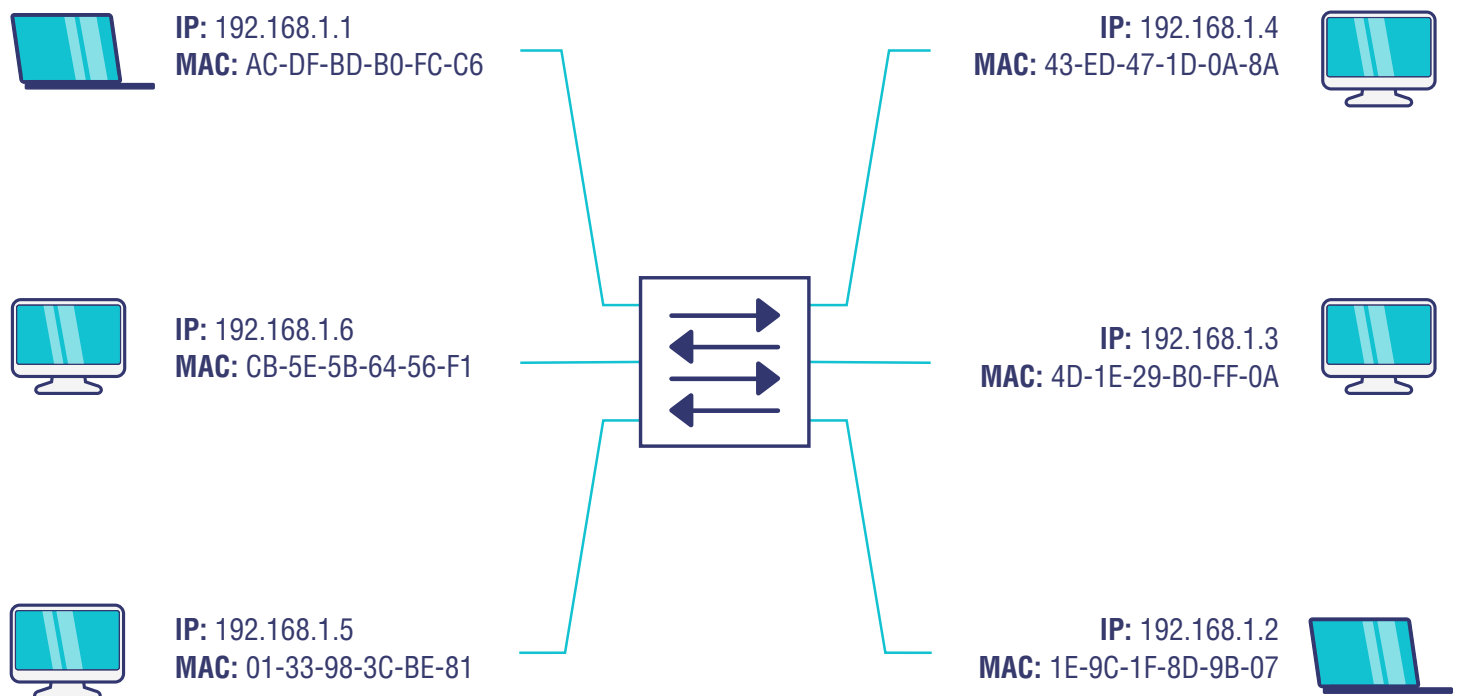


Figura 2. Direcciones IP y direcciones MAC.

Modos de comunicación

El envío de datos entre dos dispositivos puede ocurrir de tres maneras diferentes:

- **Símplex:** la transmisión de datos ocurre en una sola dirección de un dispositivo al otro, a través de un medio, por ejemplo un cable UPT. La televisión y la radio son ejemplos de este tipo de transmisión.



Figura 3. Transmisión símplex.

- **Semidúplex (*half-duplex*):** la transmisión ocurre en cualquier dirección (pero no en ambas a la vez), a través de un solo medio o cable. Los radios de comunicación *walkie-talkie* son ejemplos de este tipo de transmisión.

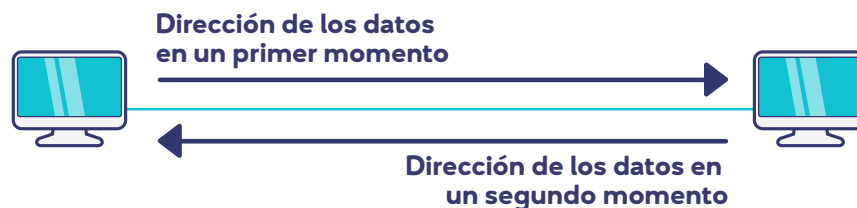


Figura 4. Transmisión semidúplex (*half-duplex*).

- **Dúplex (*full-duplex*):** la comunicación ocurre en ambas direcciones a la vez, a través de dos pares de cables, entre un dispositivo de red. Dos teléfonos comunicándose son ejemplos de este tipo de transmisión.



Figura 5. Transmisión dúplex (*full-duplex*).

Redes directamente conectadas

Existen diversos tipos de conectividad de redes. Los más importantes son los siguientes:

- **Redes con medios compartidos:** es un tipo de conexión donde varios hosts comparten un medio en común. Es decir, cuando están conectados al mismo cable.



Figura 6. Redes con medios compartidos.

- **Redes con medios compartidos extendidos:** en este tipo de conexión se usan repetidores o hubs que extienden el entorno de conexión.

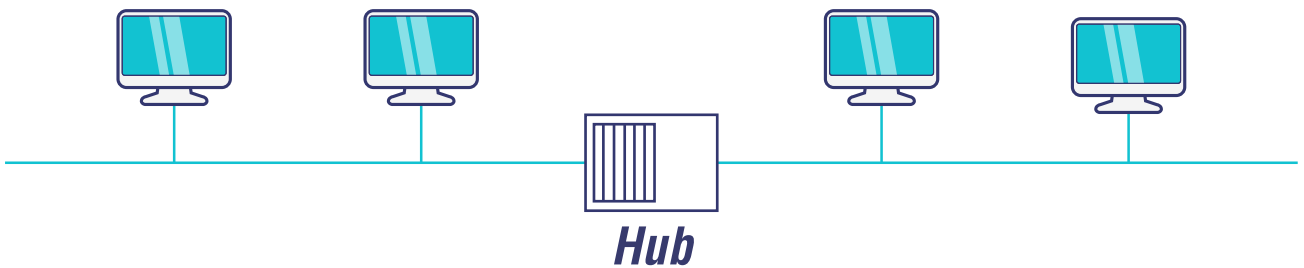


Figura 7. Redes con medios compartidos extendidos.

- **Redes punto a punto:** es un entorno de conexión en donde un equipo está conectado solo a otro dispositivo. Por ejemplo, una computadora conectada a internet a través de un módem.



Figura 8. Redes punto a punto.

Redes indirectamente conectadas

Existen diversos tipos de conectividad de redes. Los más importantes son los siguientes:

- **Circuitos conmutados:** en este tipo de configuración se establece una conexión física exclusiva entre dos terminales por un tiempo determinado y el ancho de banda está completamente dedicado a la conexión.

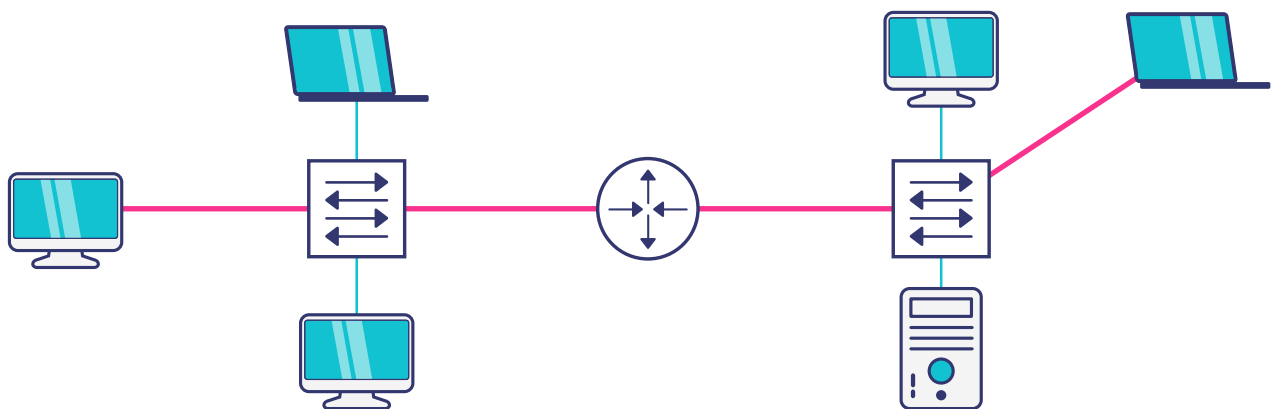


Figura 9. Circuitos conmutados.

- **Paquetes conmutados:** a diferencia de la conmutación de circuitos, en este tipo de configuración se envían paquetes de datos a través de una conexión lógica que comparte la estructura física de la red.

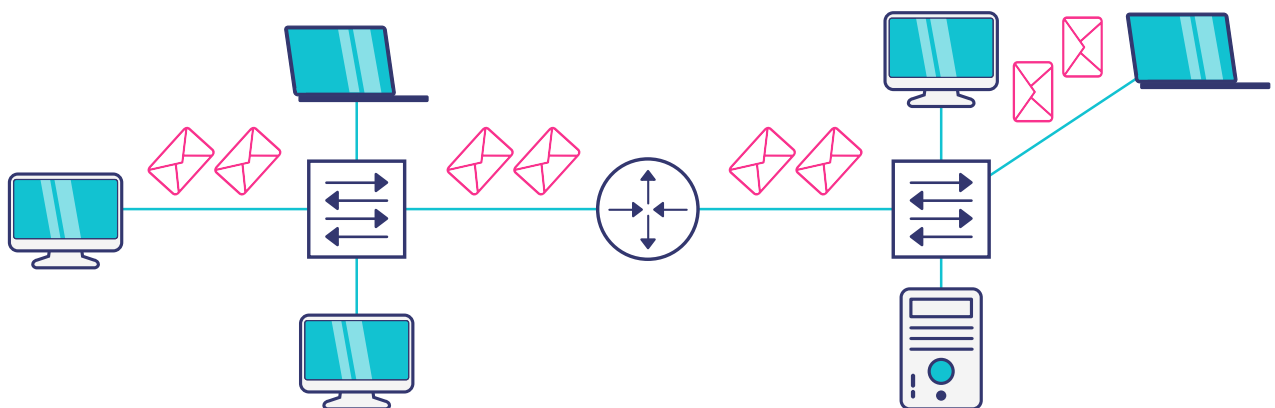


Figura 10. Paquetes conmutados.

Colisiones y dominios de colisión

En una red LAN tradicional de tipo semidúplex (*half-duplex*), los dispositivos están conectados a un medio físico común. Es decir, las señales que un dispositivo envía son recibidas por todos los demás en la red.

Si un dispositivo quiere enviar datos, este debe de verificar que no haya señales en el medio. Si no las detecta, entonces comienza a transmitir los datos. Mientras los envía, también escucha para asegurarse que cualquier otro dispositivo en la red no esté transmitiendo datos al mismo tiempo que él.



Concepto clave

Una **colisión** sucede cuando dos bits se propagan al mismo tiempo.

Si dos equipos envían datos al mismo tiempo, entonces ocurre una colisión. Inmediatamente después que se detecta, un algoritmo especializado envía una señal de atasco para que ningún dispositivo siga enviando señales y se pueda eliminar la colisión.

A manera de analogía, si solo hay un vehículo (bit) circulando en una autopista, no hay posibilidades de colisionar con otro. Pero entre más vehículos (bits) haya, mayor será la probabilidad de colisiones, ya que estos querrán usar el mismo segmento de la autopista al mismo tiempo. A mayor número de computadoras transmitiendo datos, mayor es la probabilidad de que ocurra una colisión.

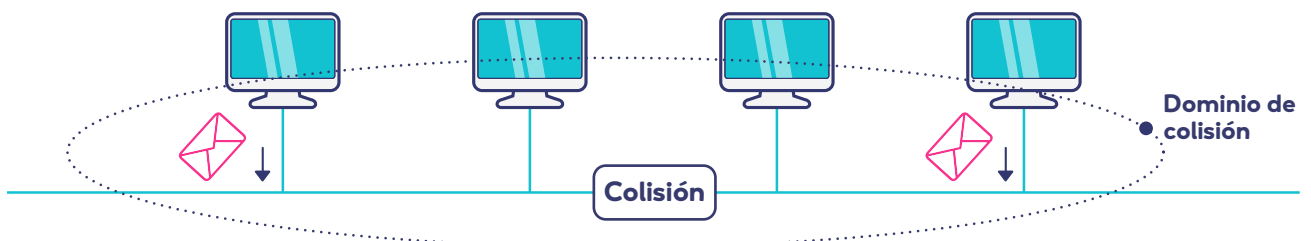


Figura 11. Colisión.

El área física de la red donde se produce una colisión es conocida como dominio de colisión. Esta involucra a todos los dispositivos conectados al mismo segmento de la red. Es importante mencionar que las colisiones solo son posibles en modos de transmisión semidúplex (*half-duplex*) y no en modos dúplex. Además, estas afectan el rendimiento de una red porque la transmisión de datos se detiene por un periodo de tiempo mientras son eliminadas. Las colisiones ocurren por lo general con los primeros campos de una trama.

Los dispositivos de red que influyen en la delimitación de los dominios de colisión son todos los que pertenecen a las capas 1, 2 y 3 del modelo OSI. Los dispositivos de capa 1 (repetidores y *hubs*) no son capaces de dividir los dominios de colisión, pero sí los dispositivos de capa 2 y 3 (puentes, *switches* y *routers*). Los dispositivos de capa 1 disminuyen el rendimiento de una red debido a que la función principal de un repetidor o hub es extender el segmento de una red y con ello el dominio de colisión. Esto último incrementa el tráfico de la red y con ello también aumenta la probabilidad de colisiones.

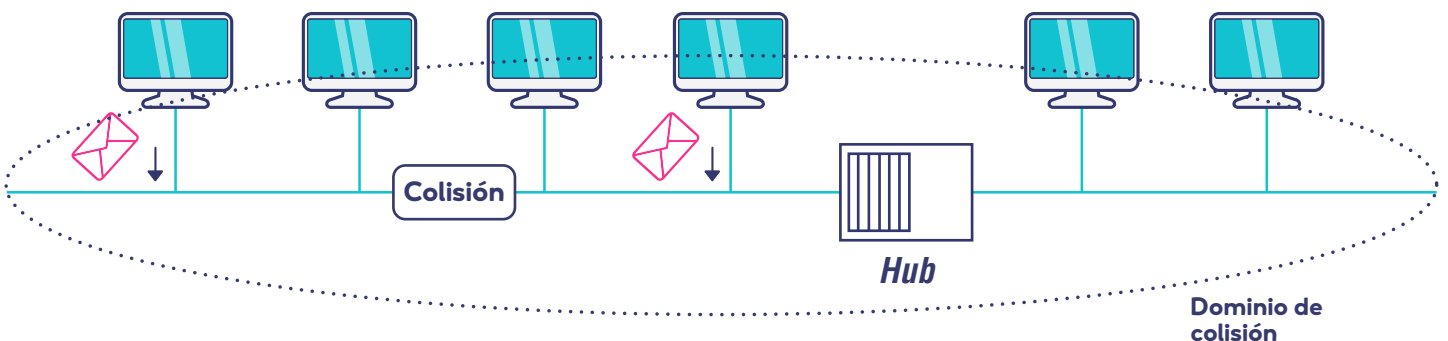


Figura 12. Dominio de colisión.

Segmentación



Concepto clave

Un **segmento** es un conjunto de computadoras que comparten un mismo medio, formando un dominio de colisión. En general, un segmento es una sección de una red delimitada por dispositivos de capa 2 (puentes, *switches* o *routers*).

Mediante el uso de las direcciones MAC, los dispositivos de capa 2 controlan el flujo de datos a través de los diferentes segmentos. Esto impacta el rendimiento de una red ya que permite la transmisión de datos sobre diferentes segmentos al mismo tiempo, y además reduce el número de colisiones que pudieran retrasar la entrega de datos a su destino.

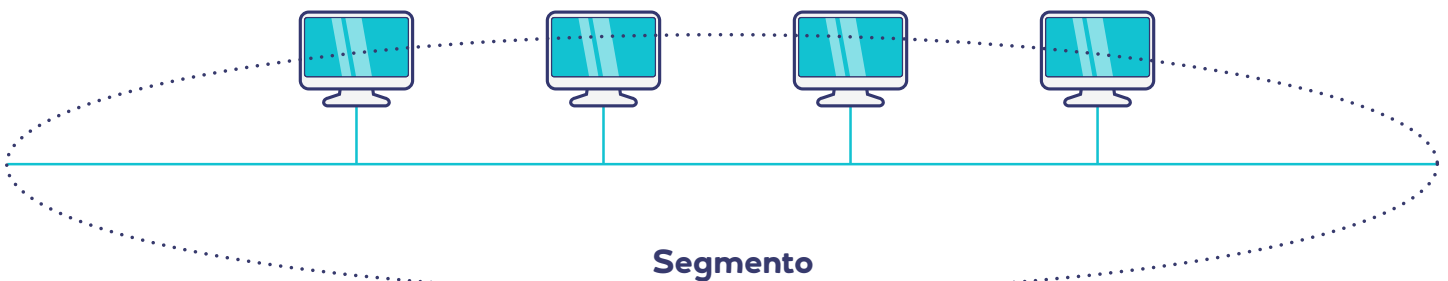


Figura 13. Segmentación.

Los puentes y *switches* segmentan un dominio de colisión en varios fragmentos más pequeños. Por lo tanto, habrá menos computadoras en un dominio de colisión con una mayor disponibilidad del medio para transmitir datos.



Nota

Los segmentos de una red no deben de ser confundidos con los segmentos de datos utilizados en la capa 4 del modelo OSI.

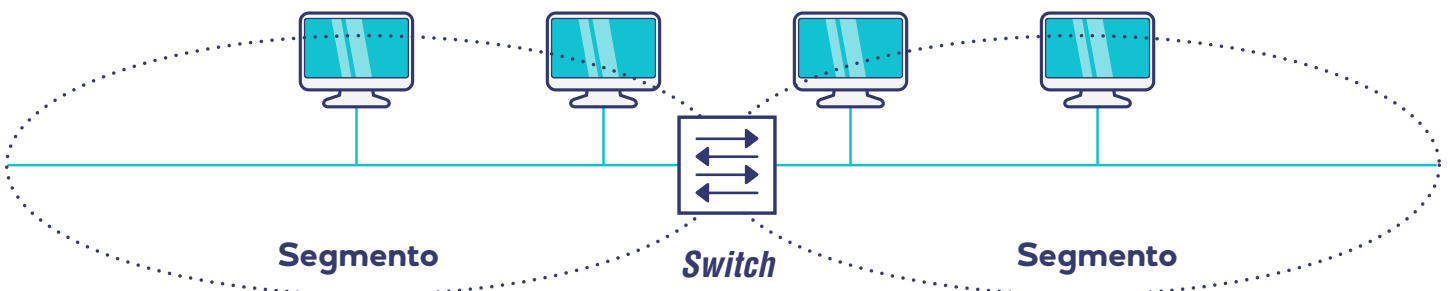


Figura 14. Segmentación de un dominio.

Mensajes de difusión y dominios de difusión



Concepto clave

Un **mensaje de difusión o *broadcast*** es un paquete de datos que es enviado a todos los nodos de una red.

Un **dominio de difusión** o dominio de broadcast es un grupo de dominios de colisión. Un dominio de difusión está formado por los dispositivos que podrán recibir un mensaje de difusión.

El envío excesivo de mensajes de difusión también reduce el rendimiento de una red. Además, los dispositivos de capa 2 no pueden controlar los mensajes de difusión. Por lo tanto, estos deben ser controlados por los dispositivos de capa 3. Los dominios de difusión pueden ser identificados porque estos están delimitados por dispositivos de capa 3.

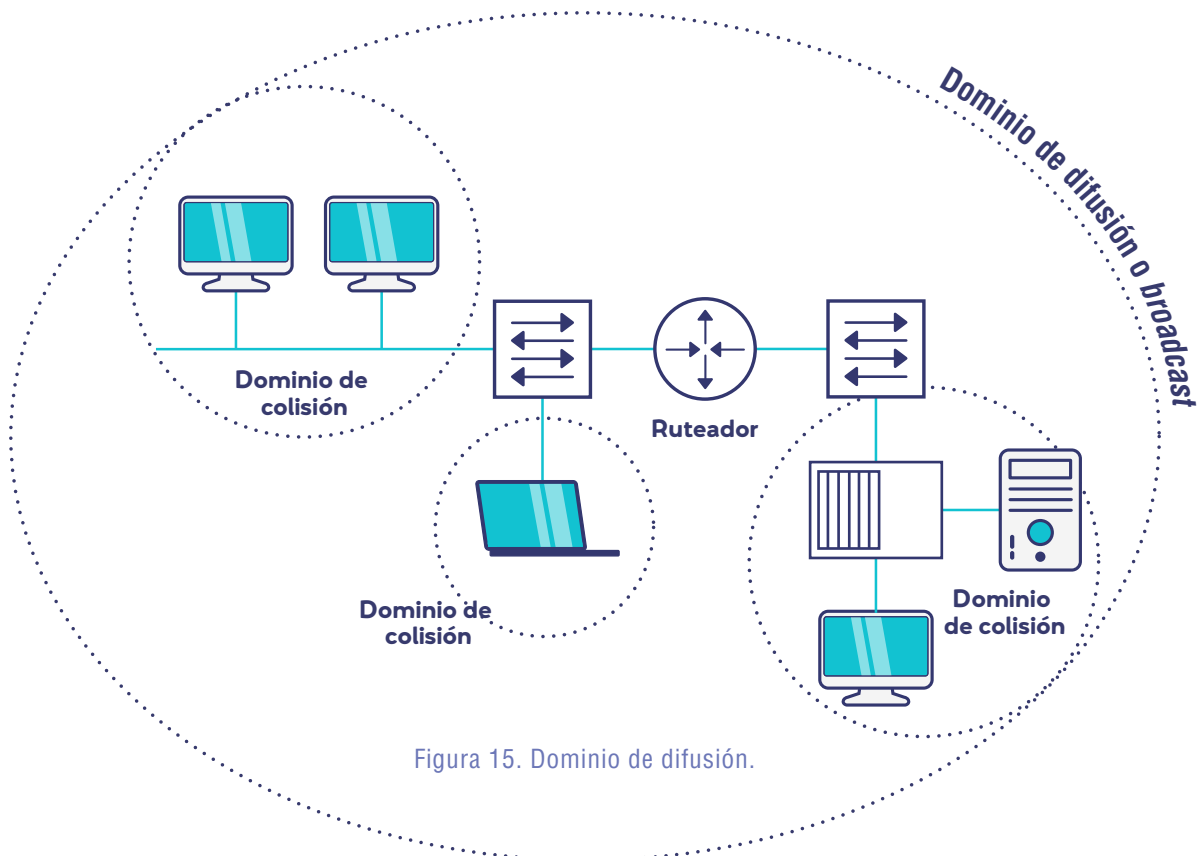


Figura 15. Dominio de difusión.

Los dispositivos de capa 2 segmentan un dominio de colisión físicamente, mientras que los de capa 3 lo hacen al nivel lógico. Esta es la razón por la que la capa 3 no reenvía las colisiones.

Aunque, en realidad, un *router* es un dispositivo que funciona en las primeras 3 capas del **modelo OSI**. Es decir, también son capaces de encapsular datos en tramas como un *switch*. Lo que ocurre es que el envío de datos está basado en la dirección IP y no en la dirección MAC. El *host* destino por lo general está fuera del rango de direcciones IP asignado para el segmento LAN.

Flujo de datos

Normalmente un dispositivo de capa 1 siempre envía la trama, un dispositivo de capa 2 quiere enviar la trama, y uno de capa 3 no la envía a menos que lo tenga que hacer.

Los dispositivos de capa 1 no realizan un proceso de filtrado de datos, estos pasan automáticamente al siguiente segmento. Cualquier segmento conectado por dispositivos de capa 1 pertenece al mismo dominio, ya sea de colisión o de difusión. Los dispositivos de capa 1 solo son usados para la transmisión de datos a través del medio físico.

Un dispositivo de capa 2 filtra los datos a través de la dirección MAC destino. Los dispositivos de capa 2 crean múltiples dominios de colisión dentro de un único dominio de difusión y también son usados para la administración de los dominios de colisión.

Un dispositivo de capa 3 filtra los paquetes de datos basándose en la dirección IP destino. Los datos son enviados si la dirección IP está fuera del dominio de difusión y si existe un dispositivo receptor. Los dispositivos de capa 3 crean múltiples dominios de colisión y difusión y también son usados para administrar los dominios de difusión.

Observa en la siguiente tabla los dispositivos que corresponden a cada capa.

Capa	Capa	Definición
Capa 1. Física	<i>Hub y repetidor</i>	• Transmiten datos a través del medio físico. • No filtran datos. • Conectan segmentos que pertenecen al mismo dominio, tanto de colisión como de difusión.
Capa 2. Enlace de datos	<i>Puente y switch</i>	• Filtran datos mediante la dirección MAC. • Crean múltiples dominios de colisión dentro de un dominio de difusión. • Administran los dominios de colisión.
Capa 3. Red	<i>Router</i>	• Filtran datos mediante la dirección IP. • Envían mensajes de difusión entre segmentos de red o dominios de colisión. • Crean múltiples dominios de colisión y difusión. Administran dominios de difusión.

Tabla 2. Capas y dispositivos.

Puenteo



Concepto clave

Un **puente** es un dispositivo que crea dos o más segmentos de red. Cada uno de estos segmentos es un dominio de colisión separado.

Este es el funcionamiento general de un puente:

- 1 Para filtrar los datos de una red, un puente crea una tabla con las direcciones MAC de un segmento de red y las relaciona con sus puertos de conexión.
- 2 Un puente compara las direcciones MAC destino (provenientes de los datos origen) con las direcciones MAC en su tabla.
- 3 Si la dirección MAC destino pertenece al mismo segmento, los datos no son enviados (filtrados). En caso contrario, los datos se envían al segmento adecuado. Si la dirección MAC no está en la lista de direcciones MAC del puente, este envía un mensaje de difusión a todos los dispositivos de la red.



Nota

Un puente puede crear más dominios de colisión, pero no más dominios de difusión. Por lo tanto, todos los segmentos conectados a un puente estarán en el mismo dominio de difusión.



Concepto clave

Los **switches** son puentes multipuerto que usan multisegmentación para reducir el número de colisiones; además soportan el modo de comunicación dúplex.

El funcionamiento general de un *switch* para conmutar las tramas se puede describir en 6 pasos:

Un equipo **A** envía datos a un equipo **B**.

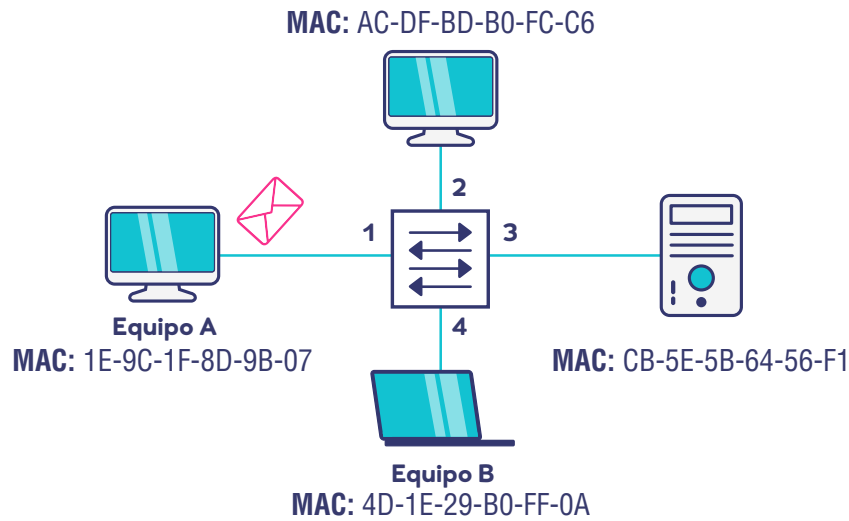


Figura 16. Funcionamiento de un *switch*, paso 1.

El **switch** (que tiene cuatro puertos de conexión) recibe las tramas del equipo **A** en el **puerto 1**.

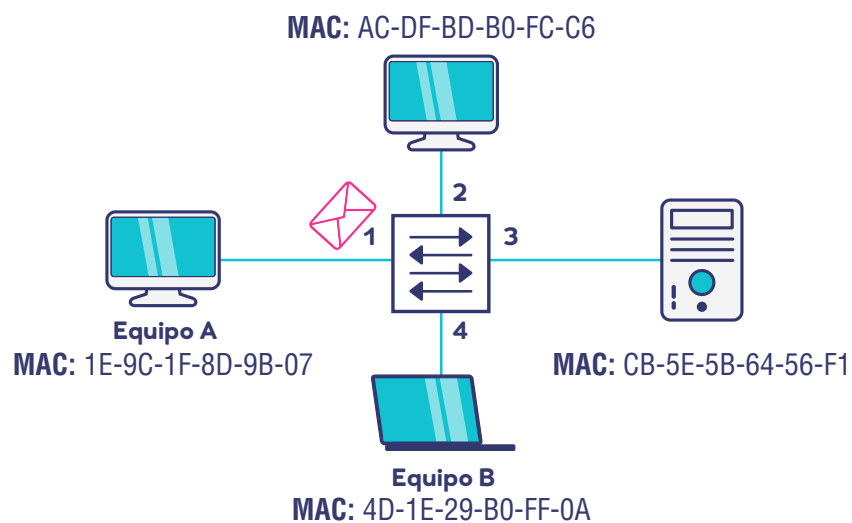


Figura 17. Funcionamiento de un *switch*, paso 2.

3 El **switch** obtiene la dirección MAC origen de la trama y la almacena en una tabla.

	Puertos			
Equipo A				
A				

4 Luego, relaciona el equipo **A** con el puerto al cual está conectado en el **switch**.

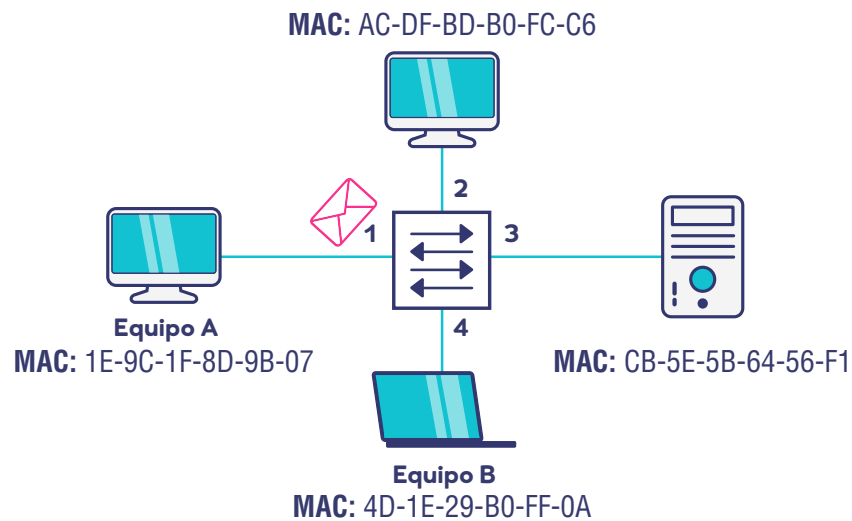


Figura 18. Funcionamiento de un *switch*, paso 4.



Debido a que no conoce el equipo destino, el **switch** envía la trama a todos los equipos de la red.

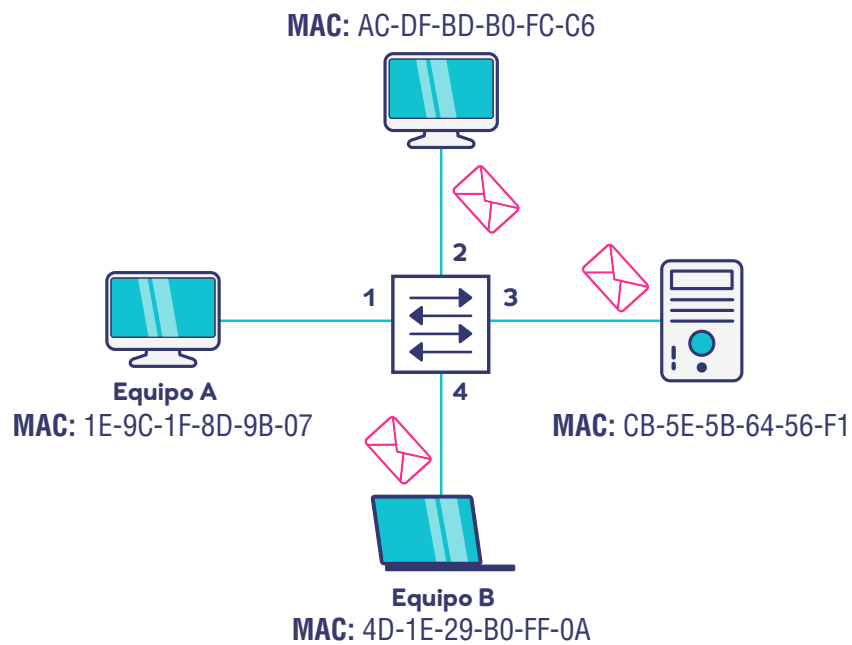


Figura 19. Funcionamiento de un *switch*, paso 5.

6 El equipo destino **B** responde que la trama enviada por el equipo **A** y recibida a través del puerto 4, es para él.

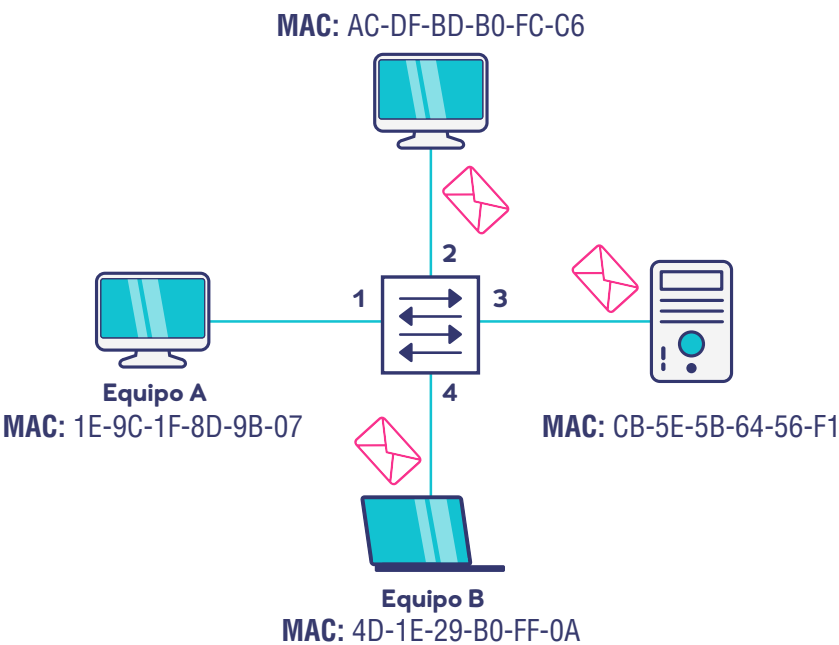


Figura 20. Funcionamiento de un *switch*, paso 6.

	Puertos			
Equipo A				
A				
B				

Cada dispositivo de una red debe examinar la trama para saber si le corresponde. En caso de que la trama no sea suya, el dispositivo la desecha. En caso que sí lo sea, el dispositivo verifica que el campo de la dirección MAC destino corresponda con la de él. Una vez que las direcciones MAC corresponden, la trama es copiada y enviada a la capa 3 del modelo OSI.

Modos de conmutación

Existen tres modos principales de conmutación:

- **Almacenamiento y envío (*store and forward*):** el switch lee la trama, revisa que no tenga errores, y decide si la transmite o no. El problema aquí es que tiene que leer toda la trama. Eso consume tiempo y repercute en el rendimiento de la red. Sin embargo, aprovecha para revisar si la trama no contiene errores de transmisión. Si contiene errores, no la envía. Un beneficio de este modo de conmutación es su rapidez para enviar los datos.
- **Conmutación *cut-through*:** a medida que los datos van llegando al *switch*, este lee la parte inicial de la trama hasta la porción de la dirección MAC destino. La porción restante de la trama no la lee. Esto eficiente la transmisión de datos, pero no ofrece detección de errores.
- ***Fragment-free*:** es una versión modificada de la conmutación *cut-through*. En esta los fragmentos de colisión son filtrados. Es decir, solo revisa los paquetes de datos que no son fragmentos de colisiones para enviarlos. Esto eficiente la red debido a que la mayor parte de los datos enviados (en una red) corresponden a ese tipo de fragmentos.

Conmutación LAN

La conmutación de redes LAN es el proceso por el cual un *router* o *switch* recibe un paquete de datos por una interfaz y estos lo reenvían a otra interfaz determinada.

Te invito a revisar el siguiente video explicativo:



Video

Autor: Heidi West

Título: Conmutación de redes LAN

URL: <https://youtu.be/rGXVnpzUEOs>

Conmutación de redes WAN

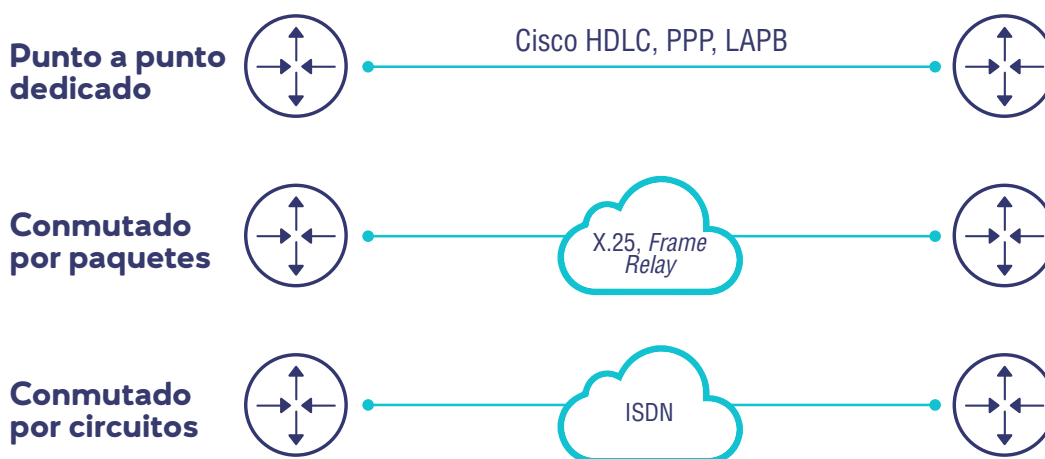
La conmutación de redes WAN, además de los dispositivos de la capa física, utiliza protocolos de enlace de datos (capa de enlace de datos) para establecer vínculos a través de la línea de comunicación desde el envío al dispositivo receptor.

Estos protocolos van a definir cómo se encapsulan los datos para realizar la transmisión a sitios remotos, así como los mecanismos que se aplicarán para la transferencia de los marcos resultantes. Estos son los protocolos o tecnologías de conmutación de paquetes en una red WAN más comunes aplicados en las empresas:

- **X.25:** es un protocolo de capa de red normalizado, empleado para cargas ligeras de tráfico.
- **Frame Relay:** aunque el diseño de la red parece similar a X.25, *Frame Relay* difiere de varias maneras. Este es un protocolo mucho más sencillo que funciona en la capa de enlace de datos en lugar de la capa de red; además es un servicio más rápido y eficiente (asumiendo que la red está libre de errores).

- **ATM:** tecnología de modo de transferencia asíncrono que es capaz de transferir voz, video y datos a través de redes públicas y privadas. Los servicios de conmutación de paquetes que ofrece son tan rápidos que permiten transmitir a mega o gigabits por segundo.

Normas y estándares de WAN



Para saber más

Si quieres conocer más sobre el tema te invito a revisar el siguiente recurso:



Centro de Información Digital

Base de datos: ebookcentral

Autores: Marco Alfredo Cedano, José Antonio Rubio, Alfredo Cedano y Arlen Carolina Vega

Título: *Fundamentos de computación para ingenieros*

Sección a consultar: Redes pp. 127-140

ID: 3227386

CRÉDITOS:

Autor: Ricardo Ruíz Martínez

© UVEG. Derechos reservados. El contenido de este formato está sujeto a las disposiciones aplicables en materia de Propiedad Intelectual, por lo que no puede ser distribuido, ni transmitido, parcial o totalmente, mediante cualquier medio, método o sistema impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.

REFERENCIA DE VIDEO

West, H. (2017). Conmutación de redes LAN [Archivo de video]. Recuperado el 13 de abril de 2020 de <https://www.youtube.com/watch?v=rGXVnpzUEOs&feature=youtu.be>